

הסתברות

הגדרה

(Ω, S) מרחב מדיד ו $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת קבוצות מדידות (ב S). נגדיר:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^n \left(\bigcup_{n=k}^\infty A_n \right)$$
$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^n \left(\bigcup_{n=k}^\infty A_n \right)$$

במילים: $\limsup$ הוא קבוצת כל התוצאות שנמצאות ב A_n ∞ ים, ו $\liminf$ הוא קבוצת התוצאות הנמצאות בכל ה A_n ים פרט למספר סופי.

דוגמה

$S = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\Omega = \mathbb{R}$ נגדיר סדרת מאורעות

$$A_n = \begin{cases} [0, \frac{1}{n}] & n \text{ is odd} \\ [1 - \frac{1}{n}, 1] & n \text{ is even} \end{cases}$$

קל לראות כי $\lim A_n = \emptyset$ ו $\overline{\lim} A_n = \{0, 1\}$ (מופיע בלי דילוגים)

הערה

תמיד $\underline{\lim} A_n \subseteq \overline{\lim} A_n$.

למה (בורל קנטלי)

יהי (Ω, S, P) מרחב הסתברות ו $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ סדרת קבוצות ב S . אזי:

$$\sum_{n=1}^\infty P(A_n) < \infty \implies P(\overline{\lim} A_n) = 0$$

במילים: אם המאורעות A_n כ"כ נדירים עד שסכום ההסתברויות שלהם מתכנס, אזי הסיכוי להמצא ב A_n ∞ ים הוא 0.

הוכחה

לכל n נגדיר $Z_n := \sum_{i=1}^n I_{A_i} \geq 0$ - זוהי פונקציה פשוטה. אזי $Z = \lim_{n \rightarrow \infty} Z_n$ ע"פ משפט ההתכנסות המונוטונית:

$$(\mathbb{E}[Z] =) \int_{\Omega} Z \, dP = \int_{\Omega} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n \right) \, dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} Z_n \, dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) < \infty$$

$\int_{\Omega} Z \, dP < \infty$, ולכן ע"פ ההרצאה $Z < \infty$ כמעט בכל מקום.

$$P(\{z = \infty\}) = 0. \text{ נשים לב כי } \overline{\lim} A_n = \{z = \infty\}.$$

הסבר: אם $\omega \in \overline{\lim} A_n$ אזי ω נמצא ב- A_n ואז ∞ אינדיקטורים I_{A_i} יתנו 1 והטור $Z = \sum_{i=1}^{\infty} I_{A_i}$ ייתבדר.

ולהפך: אם $Z = \infty$ אזי ∞ אינדיקטורים I_{A_i} הם 1, ו- ω נמצא ב- A_i ים.

$$\text{כלומר: } P(\overline{\lim} A_n) = 0.$$

טענה

יהיו $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה של משתנים מקריים במרחב הסתברות (Ω, S, P) .
אם $\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n| > \varepsilon) < \infty$ לכל $\varepsilon > 0$ אזי $P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = 0\right) = 1$. כלומר יש התכנסות כב"מ ("almost surely" - מתכנס כמעט בוודאות).

הוכחה

נקבע $\varepsilon > 0$, ונגדיר $A_n = \{\omega | |X_n(\omega)| > \varepsilon\} = \{|X_n| > \varepsilon\}$. נשים לב ש

$$(\overline{\lim} A_n)^c = \{\omega | \exists N_{\omega} \in \mathbb{N} \forall n \geq N_{\omega} \omega \notin A_n\} = \{\omega | \exists N_{\omega} \forall n \geq N_{\omega} |X_n(\omega)| \leq \varepsilon\} =: B_{\varepsilon}$$

$$(P(B_{\varepsilon}^c) = 0 \text{ ולכן } B_{\varepsilon}^c = \overline{\lim} A_n \text{ } \varepsilon > 0 \text{ נשים לב שלכל } \varepsilon > 0$$

נגדיר $B := \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{\frac{1}{n}}$. זוהי בדיוק הקבוצה שבה יש התכנסות לאפס. כעת:

$$P(B^c) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_{\frac{1}{n}}^c\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(B_{\frac{1}{n}}^c) = 0$$

$$P(B) = 1 \iff \text{וסיימנו.}$$

משפט(אי שוויון מרקוב)

תהי $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ פונקציה מדידה ואי שלילית על הממ"ח (Ω, S, μ) .
 אזי לכל $0 < t < \infty$ $\mu(\{f \geq t\}) \leq \frac{1}{t} \int_{\Omega} f d\mu$
 אם $X : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ משתנה מקרי, אזי לכל $0 < t < \infty$ $P(X \geq t) \leq \frac{1}{t} \int_{\Omega} X dP = \frac{1}{t} \mathbb{E}[X]$

הוכחה

בגלל ש f אי שלילית,

$$\int_{\Omega} f d\mu \geq \int_{\{f \geq t\}} f d\mu \geq \int_{\{f \geq t\}} t d\mu = t \cdot \int_{\{f \geq t\}} d\mu = t \cdot \mu\{f \geq t\}$$

הגדרה

יהיו (Ω, S, P) מרחב הסתברות.
 המאורעות $A, B \in S$ יקראו בלתי תלויים אם

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \iff P(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A|B) \iff \frac{P(B)}{P(A|B)} = \frac{P(B|A)}{P(A)}$$

דוגמה(למרחב הסתברות)

מטבע הוגן (Ω, S, P) כאשר $\Omega = \{H, T\}$ = קבוצת התוצאות = מרחב מדגם.

$$S = \{\emptyset, \{H\}, \{T\}, \{H, T\}\} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$P : S \rightarrow [0, 1]$ מוגדרת ע"י

$$\left. \begin{array}{l} P(\emptyset) = 0 \\ P(\{H\}) = P(\{T\}) = \frac{1}{2} \\ P(\{H, T\}) = 1 \end{array} \right\} \implies P(A) = \frac{|A|}{2}$$

קל לראות כי P היא מידה על S ומקיימת $P(\Omega) = 1$, ולכן הסתברות. למשל:

$$1 = P(\{H\} \cup \{T\}) = P(\{H\}) + P(\{T\})$$

נגדיר מ"מ $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $\begin{array}{l} H \mapsto 1 \\ T \mapsto 0 \end{array}$. בעצם $X(\omega) = 1 \cdot I_{\{H\}}(\omega) + 0 \cdot I_{\{T\}}(\omega)$

פונקציה פשוטה!
 נחשב תוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X dP = 1 \cdot P(\{H\}) + 0 = \frac{1}{2}$$

שונות

$$\begin{aligned}\text{Var}[X] &= \int_{\Omega} (X - \mathbb{E}[X])^2 \, dP = \int_{\Omega} \left(X - \frac{1}{2}\right)^2 \, dP = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \cdot I_{\{H\}} - \frac{1}{2} I_{\{T\}}\right)^2 \, dP = \\ &= \int_{\Omega} \left(\frac{1}{4} I_{\{H\}}^2 - \frac{1}{2} I_{\{H\}} I_{\{T\}} + \frac{1}{4} I_{\{T\}}^2\right) \, dP = \frac{1}{4} \cdot P(\{H\}) + \frac{1}{4} \cdot P(\{T\}) = \frac{1}{4} \\ &\quad (\text{כי } I_{\{H\}} \cdot I_{\{T\}} = 0, I_{\{\}}^2 = I_{\{H\}} \text{ כי הם מאורעות זרים})\end{aligned}$$

התפלגות מצטברת

$$F_X(x) := P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$